

Лекция 2

1 Группы и подгруппы

Определение (группа). Множество G с бинарной операцией $G \times G \rightarrow G$ называется группой, если:

1. (ассоциативность) $(gh)x = g(hx)$ для всех $g, h, x \in G$;
2. (нейтральный элемент) существует $e \in G$: $ge = eg = g$ для всех $g \in G$;
3. (обратный элемент) для каждого $g \in G$ существует $g^{-1} \in G$: $gg^{-1} = g^{-1}g = e$.

Если $gh = hg$ для всех $g, h \in G$, то G называется **абелевой** (коммутативной).

Примеры.

1. $(\mathbb{Z}, +)$;
2. $(V, +)$ для векторного пространства V ;
3. $(\mathbb{R}, +)$;
4. $(\mathbb{R}^*, \cdot)$;
5. $(S_n, \circ)$ — группа перестановок;
6. $GL_n(k)$ — группа обратимых матриц над полем k .

Определение (подгруппа). Подмножество $H \subseteq G$ называется подгруппой ($H \leq G$), если:

1. $x, y \in H \Rightarrow xy \in H$;
2. $x \in H \Rightarrow x^{-1} \in H$.

Тогда автоматически $e \in H$.

Примеры подгрупп.

1. Для $(\mathbb{Z}, +)$: все подгруппы имеют вид $m\mathbb{Z}$.
2. Подпространство $U \leq V$ является подгруппой в $(V, +)$.
3. $a\mathbb{R} = \{ax \mid x \in \mathbb{R}\}$ — подгруппа в $(\mathbb{R}, +)$.
4. $\{1\} \leq G$ (тривиальная подгруппа).
5. $A_n \leq S_n$ — чётные перестановки.
6. $\left\{ \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \mid \lambda \neq 0 \right\} \leq GL_2(k)$.

1.1 Смежные классы

Пусть $H \leq G$. Определим отношение на G :

$$g_1 \sim g_2 \iff g_1^{-1}g_2 \in H.$$

Это отношение эквивалентности. Класс эквивалентности элемента g :

$$gH = \{gh \mid h \in H\},$$

называется **левым смежным классом**.

2 Теорема Лагранжа и следствие про $\varphi(n)$

Разбиение на смежные классы. Существуют представители g_i такие, что

$$G = \bigsqcup_{i \in I} g_i H.$$

Теорема Лагранжа. Если $|G| < \infty$ и $H \leq G$, то

$$|H| \mid |G|.$$

Эквивалентно: $|G| = |H| \cdot [G : H]$, где $[G : H]$ — число левых смежных классов.

Замечание. Для группы $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ имеем $\varphi(n) = |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*|$. Из теоремы Лагранжа следует: для $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ выполнено

$$\text{ord}(a) \mid \varphi(n) \quad \Rightarrow \quad a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

3 Гомоморфизмы и изоморфизмы

Определение (гомоморфизм). Отображение $f : G \rightarrow H$ называется гомоморфизмом, если

$$f(g_1 g_2) = f(g_1) f(g_2) \quad \forall g_1, g_2 \in G.$$

Следствия.

$$f(e_G) = e_H, \quad f(x^{-1}) = f(x)^{-1}.$$

Определения.

$$\text{Ker}(f) = \{g \in G \mid f(g) = e_H\}, \quad \Im(f) = \{f(g) \mid g \in G\}.$$

Если f биективно, то это **изоморфизм**.

Примеры.

1. $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad x \mapsto \bar{x}$.
2. Для линейного отображения $A : V_1 \rightarrow V_2$ имеем индуцированное отображение $\Lambda^{\dim V_1}(V_1) \rightarrow \Lambda^{\dim V_1}(V_2)$ и определитель $\det A$.
3. $\det : GL_n(k) \rightarrow k^*$ — гомоморфизм.

Наблюдение. Для $h \in \Im(f)$ множество $f^{-1}(h)$ либо пусто, либо является смежным классом по $\text{Ker}(f)$. В частности, $f(g \cdot \text{Ker}(f)) = f(g)$.

Фактор-группа. Множество смежных классов $G/\text{Ker}(f)$ с операцией

$$(g_1 \text{Ker}(f)) \cdot (g_2 \text{Ker}(f)) = (g_1 g_2) \text{Ker}(f)$$

образует группу.

Теорема об изоморфизме.

$$G/\text{Ker}(f) \cong \Im(f).$$

4 Цикличность $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ и первообразные корни

Определение. Элемент $g \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ называется **первообразным корнем по модулю n** , если

$$\text{ord}(g) = \varphi(n).$$

Примеры.

$$(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad \varphi(7) = 6,$$

первообразные корни: 3, 5.

$$(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^* = \{1, 3, 5, 7\} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2,$$

поэтому группа не циклическая.

Утверждение. Если g — первообразный корень по модулю n , то отображение

$$f : (\mathbb{Z}/\varphi(n)\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*, \quad f(m) = g^m$$

— изоморфизм групп.

4.1 Леммы для случая простого модуля

Пусть p — простое.

Лемма. Если $d \mid (p-1)$, то сравнение $x^d \equiv 1 \pmod{p}$ имеет ровно d решений.

Лемма. Если q — простое и $q^s \mid (p-1)$, то в $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ существует элемент порядка q^s .

Следствие. Группа $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ циклическая, то есть существует первообразный корень по модулю p .

5 Пример КТО

Найти x , если

$$\begin{cases} x \equiv -7 \pmod{11} \\ x \equiv -5 \pmod{13} \\ x \equiv 8 \pmod{14} \end{cases}$$

Пусть $m_1 = 11$, $m_2 = 13$, $m_3 = 14$,

$$M = 11 \cdot 13 \cdot 14 = 2002, \quad M_1 = \frac{M}{11} = 182, \quad M_2 = \frac{M}{13} = 154, \quad M_3 = \frac{M}{14} = 143.$$

Найдём α_i из $\alpha_i M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$:

$$182 \equiv 6 \pmod{11} \Rightarrow 6\alpha_1 \equiv 1 \pmod{11} \Rightarrow \alpha_1 = 2,$$

$$154 \equiv 11 \pmod{13} \Rightarrow 11\alpha_2 \equiv 1 \pmod{13} \Rightarrow \alpha_2 = 6,$$

$$143 \equiv 3 \pmod{14} \Rightarrow 3\alpha_3 \equiv 1 \pmod{14} \Rightarrow \alpha_3 = 5.$$

Тогда решение:

$$x \equiv (-7) \cdot 2 \cdot 182 + (-5) \cdot 6 \cdot 154 + 8 \cdot 5 \cdot 143 \pmod{2002}.$$

Численно:

$$x \equiv -2548 - 4620 + 5720 = -1448 \equiv 554 \pmod{2002}.$$

Ответ: $x \equiv 554 \pmod{2002}$.

6 Порядок степеней и произведения коммутирующих элементов

Факт. Если $\text{ord}(g) = n$, то для любого $s \in \mathbb{Z}$:

$$\text{ord}(g^s) = \frac{n}{\gcd(n, s)}.$$

Пример. В циклической группе $C_6 = \langle g \rangle$:

$$\text{ord}(g) = 6, \quad \text{ord}(g^2) = 3, \quad \text{ord}(g^3) = 2, \quad \text{ord}(g^4) = 3, \quad \text{ord}(g^5) = 6.$$

Факт. Если $gh = hg$, $\text{ord}(g) = m$, $\text{ord}(h) = n$ и $\gcd(m, n) = 1$, то

$$\text{ord}(gh) = mn.$$

Идея: $(gh)^{mn} = g^{mn}h^{mn} = e$; если $(gh)^k = e$, то $g^k = h^{-k}$. Левая часть имеет порядок, делящий m , правая — делящий n , при взаимной простоте получается $mn \mid k$.